

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

澳門四高校聯合入學考試·數學科專題突破 100 分鐘 限時練習工作紙

Topic 05: 立體幾何與空間向量建系（學生實戰版）

考試科目：數學科（正卷 + 附加卷選修高階）

建議作答時間：100 分鐘

試卷滿分：100 分

考生姓名：_____ 班級：_____ 學號：_____ 得分：_____

【考生注意事項】

1. 本試卷依據澳門四校聯考（2021 – 2025）最新命題藍圖與《Topic 05 立體幾何與空間向量建系》核心知識點全新原創命製。
2. 全卷共 10 題，分為三大部分：
 - 第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分，建議用時 20 分鐘）
 - 第二部分：簡答與計算題（共 2 題，每題 15 分，共 30 分，建議用時 30 分鐘）
 - 第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分，建議用時 50 分鐘）
3. 選擇題請將唯一正確答案填寫於括號內；解答題必須在指定的作答虛線框內清晰寫出推導步驟、計算過程或幾何證明，未寫出主要步驟者不能得分。
4. 試卷中所附圖形未必按比例繪製。

第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分）

題 01（難度：Level 1·空間線面垂直判定）

設 m, n 是空間中兩條不同的直線， α 是一個平面。若直線 $m \perp \alpha$ 且直線 $n \subset \alpha$ ，則直線 m 與直線 n 的位置關係必為（ ）。

- (A) 互相平行
- (B) 互相垂直
- (C) 異面且不垂直
- (D) 相交且不垂直
- (E) 重合

題 02（難度：Level 1·空間兩點間距離）

在空間直角坐標系中，點 $A(1, 2, 3)$ 與點 $B(3, -2, 7)$ 之間的距離 $|AB|$ 為（ ）。

- (A) 4
- (B) 5

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

- (C) 6
(D) $2\sqrt{7}$
(E) $\sqrt{38}$

題 03（難度：Level 2·空間向量數量積與夾角）

已知空間向量 $\vec{a} = (1, 2, -2)$ 與向量 $\vec{b} = (2, -1, 2)$ ，則向量 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角 θ 的餘弦值 $\cos\theta$ 為（ ）。

- (A) $\frac{4}{9}$
(B) $-\frac{4}{9}$
(C) $-\frac{2}{9}$
(D) $-\frac{4}{3}$
(E) 0

題 04（難度：Level 2·正方體異面直線夾角）

在正方體 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，異面直線 A_1B 與 B_1C 所成的角為（ ）。

- (A) 30°
(B) 45°
(C) 60°
(D) 90°
(E) 120°

題 05（難度：Level 3·空間平面的法向量求法）

在空間直角坐標系中，平面 α 經過三個點 $A(1, 0, 0)$ 、 $B(0, 2, 0)$ 和 $C(0, 0, 3)$ ，則下列向量中可作為平面 α 的一個法向量的是（ ）。

- (A) $(6, 3, 2)$
(B) $(1, 2, 3)$
(C) $(6, -3, 2)$
(D) $(2, 3, 6)$
(E) $(3, 2, 1)$

題 06（難度：Level 3·線面平行判定充要條件）

設直線 l 與平面 α ，則 $l \parallel \alpha$ 的一個充分必要條件是（ ）。

- (A) 直線 l 與平面 α 內的一條直線平行
(B) 直線 l 與平面 α 內的所有直線都不相交
(C) 直線 l 的方向向量與平面 α 的法向量平行
(D) 直線 l 的方向向量與平面 α 內某條直線的方向向量共線
(E) 直線 l 垂直於平面 α 的法向量且 l 不在 α 內

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

第二部分：簡答與計算題（共 2 題，每題 15 分，共 30 分）

題 07（難度：Level 3·滿分 15 分，建議作答時間：15 分鐘）

如圖，在三棱錐 $P-ABC$ 中，底面 $\triangle ABC$ 為直角三角形， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $AB = 3$ ， $BC = 4$ 。側棱 $PA \perp$ 底面 ABC ，且 $PA = 4$ 。

(a) 證明： $BC \perp PB$ ，並求三棱錐 $P-ABC$ 的體積。(7 分)

(b) 求點 A 到平面 PBC 的距離。(8 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與推理步驟)

題 08（難度：Level 4·滿分 15 分，建議作答時間：15 分鐘）

在空間直角坐標系中，給定四個點 $A(0,0,0)$ 、 $B(2,0,0)$ 、 $C(2,4,0)$ 及 $P(0,0,2)$ 。

(a) 寫出向量 $\overrightarrow{PB}$ 與向量 $\overrightarrow{AC}$ 的坐標，並計算數量積 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 。(7 分)

(b) 求異面直線 PB 與 AC 所成角的餘弦值。(8 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與推理步驟)

第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分）

題 09（難度：Level 4·滿分 20 分，建議作答時間：25 分鐘）

已知正四棱錐 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是邊長為 2 的正方形，底面中心記為 O ，側棱長均

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

相等。已知頂點 P 在底面的投影為中心 O ，且高 $PO = 2$ 。

(a) 證明：直線 $BD \perp$ 平面 PAC 。(8 分)

(b) 求側棱 PA 與底面 $ABCD$ 所成角的正切值 $\tan\theta$ 及正弦值 $\sin\theta$ 。(12 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與證明步驟)

題 10 (難度：Level 5·滿分 20 分，建議作答時間：25 分鐘)

在空間直角坐標系中，平面 α 的法向量為 $\vec{n}_1 = (\sqrt{3}, 0, 1)$ ，平面 β 的法向量為 $\vec{n}_2 = (0, \sqrt{3}, 2)$ 。

(a) 分別計算向量 $\vec{n}_1$ 與 $\vec{n}_2$ 的模長，並計算數量積 $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2$ 。(8 分)

(b) 設平面 α 與平面 β 的交線為 l ，求兩半平面所成的銳二面角的餘弦值。(12 分)

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與證明步驟)